Inteligência artificial na educação: evolução, usos pedagógicos e desafios segundo a literatura científica recente

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.[1]
Arthur Arias da Silva[2]
Filipe Robert Soares[3]
Herlon Filgueiras Verissimo de Oliveira[4]
Juan Pablo Camilo dos Santos[5]

RESUMO

Colocando em questão a inteligência artificial, já se mostra com isso que a programação já está dentro do ambiente pessoal e profissional da vida no cotidiano, seja para tirar dúvidas, seja para apontar erros. Sendo assim, a abertura de oportunidades requer cuidados, porém a tecnologia pode virar atalho para respostas prontas, trazendo assim um costume contínuo e não um apoio ao pensamento autônomo. Este artigo parte da pergunta: como a IA tem evoluído e transformado os processos de ensino e aprendizagem na educação contemporânea? O objetivo é analisar essa evolução e o seu impacto, por meio de uma revisão bibliográfica qualitativa baseada em artigos científicos.

Dentro da revisão apresentada, podemos destacar que foram selecionados três artigos em português, cujo acesso é aberto, com publicação entre 2021 e 2026, nas seguintes fontes: Educação em Revista, Ambiente: Gestão e Desenvolvimento (SIPEC) e, por fim, Revista Tópicos. Com base na triagem, considerou-se a aderência ao tema e a disponibilidade do texto completo no período. Com isso, ficaram de fora estudos centrados no ensino e na perda cognitiva. Todos os artigos foram lidos além do resumo e analisados (problema, objetivo, resultados e limitações), e as resenhas foram comparadas em dois eixos.

Conforme estudos sobre a IA na educação, conclui-se que ela não nasceu com um modelo de linguagem. Alessi, Pereira e Grossi (2025) lembram que o termo surgiu em

[1]isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação
[2]arthur.silva006@cs.brazcubas.edu.br - 47041641 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)
[3]filipe.soares@cs.brazcubas.edu.br - 47361808 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)
[4]Herlon.oliveira@cs.brazcubas.edu.br - 48475122 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)
[5]juan.santos001@cs.brazcubas.edu.br - 47220422 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

1956, passando por períodos de estagnação, mas voltou com o ChatGPT como debate, em 2022. Já Silva et al. (2026) colocaram em questão a existência de tutores qualificados, trazendo resultados bem favoráveis diante dos desenhos bem apresentados. Hoje, destacam-se o feedback imediato, a organização de conteúdos e os chatbots para esclarecer dúvidas (ALESSI; PEREIRA; GROSSI, 2025; DURSO, 2025). Os métodos diferem: Durso (2025) destaca uma conclusão avaliativa, Silva et al. (2026) uma revisão funcional e Alessi, Pereira e Grossi (2025) uma revisão sistemática de 10 trabalhos.

Benefícios e desafios. Entre os benefícios da IA na educação está a possibilidade de auxiliar na organização dos conteúdos e na personalização dos estudos. A tecnologia também pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades necessárias para o atual cenário tecnológico. Por outro lado, existem limitações. A IA pode apresentar erros conceituais, informações incorretas. Por esse motivo, professores e alunos precisam analisar as informações fornecidas pela ferramenta antes de utilizá-las. Outro ponto importante é a necessidade de desenvolver o pensamento crítico e a alfabetização digital. O uso da tecnologia sem orientação pode aumentar problemas relacionados à desigualdade e à exclusão digital. Dessa forma, escolas, professores e alunos precisam estar preparados para utilizar esses recursos de maneira responsável.

De modo geral, a IA se coloca como um indicador de que deixou de ser uma auxiliar de tarefas e passou a ser um agente assistencial conversacional, e seu valor educacional depende menos da ferramenta do que da mediação docente. Com isso, as limitações se repetem: em Durso (2025) aparecem soluções parecidas, como ensinar professores, sem detalhar a prática; Alessi, Pereira e Grossi (2025) buscaram análise de amostras pequenas; Silva et al. (2026 não avaliam o quanto os alunos aprenderam. Como lacunas, faltam pesquisas brasileiras baseadas na prática, a falta de acompanhamento de longo prazo e a carência de orientações práticas para o uso cotidiano.

Dando retorno à solução do problema, a literatura verificada destaca que a IA cresceu em desempenho, passando de tutores e análise de dados para ferramentas que criam conteúdo, buscando ampliar a ajuda às dúvidas que surgem e sustentando as correções e os planejamentos. Porém, os cuidados devem ser colocados em questão para que não ocorram erros na educação, pois tudo só se sustenta quando o professor equilibra a utilização com rigor nas atividades, exigindo esforço do aluno. Sendo assim, esta revisão reúne apenas três artigos, que não podem ser usados como forma de avaliar o aprendizado. Com isso, sugerem-se pesquisas empíricas em escolas brasileiras, com

acompanhamento de longo prazo, e propostas práticas de formação docente e de avaliação por processo.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Educação. Letramento.

REFERÊNCIAS

ALESSI, Rodrigo Felipe; PEREIRA, Ana Lucia; GROSSI, Luciane. O letramento em inteligência artificial na educação: uma revisão sistemática de literatura. **Ambiente: Gestão e Desenvolvimento**, V Simpósio de Pesquisa em Educação para a Ciência – SIPEC, 2025. DOI: https://doi.org/10.24979/ambiente.vi.1677

DURSO, Samuel de Oliveira. O uso da inteligência artificial na educação e o desenvolvimento de competências dos estudantes. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 41, n. 41, 2025. DOI: https://doi.org/10.35699/edur.v41i41.57645

SILVA, Marilene de Macedo e *et al.* Inteligência artificial na educação: desafios e oportunidades no processo de ensino-aprendizagem. **Revista Tópicos**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 36, p. 1-27, 2026. DOI: https://doi.org/10.70773/revistatopicos/786385368